

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第5题 评判分共12分，具体细则如下：**5-1 (共9分)**

$$n(\text{M}) = 25.00 \text{ mL} \times 0.1551 \text{ mol/L} - 20.22 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} = 8.445 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M = 0.2118 \text{ g} \div (8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 250.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) = 0.1655 \text{ mol/L} \times 25.32 \text{ mL} = 4.190 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) \approx 5n(\text{M}), \text{ 因此 } y = 5 \quad (1 \text{ 分})$$

由于 M 为八面体，因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为：

$$0.03101 \text{ mol/L} \times 21.48 \text{ mL} \times (250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL}) \times 35.45 \text{ g/mol} \div 0.8350 \text{ g} = 28.28\% \quad (1 \text{ 分})$$

$$250.8 \text{ g/mol} \times 28.28\% = 70.9 \text{ g/mol} \text{ 对应 2 个外界氯；因此 } x = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{剩余部分的摩尔质量为：} 250.8 \text{ g/mol} - 5 \times 17.03 \text{ g/mol} - 3 \times 35.45 \text{ g/mol} = 59.3 \text{ g/mol}$$

因此，M 为 Co (1 分)；化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2 分)

5-2 (共3分)

AgCl 溶解度更小 (1 分)，滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。AgCl 定量沉淀后，过量一滴 Ag^+ 溶液与 K_2CrO_4 反应生成铬酸银沉淀 (1 分)，指示滴定终点。

现象：产生砖红色沉淀 (1 分)